Checkpoint 4 — participação do Aluno 1

Guia do fluxo de eleição Bully e recuperação do coordenador no sistema

integrado.

GUIA EXPLICATIVO

Fluxos, módulos, funções, decisões, evidências e pendências

Leitura baseada no código e na documentação do repositório

Revisão: 20/10/2026

Uso didático: implementação atual separada de requisitos e trabalho futuro

Escopo e divisão de responsabilidades

No Checkpoint 4, a responsabilidade atribuída ao Aluno 1 é a participação no protocolo de eleição: enviar ELECTION, receber OK, anunciar COORDINATOR e iniciar a recuperação quando o coordenador falha. A execução está integrada ao c4_cluster.c e ao processo superpeer.c; portanto, não há uma implementação isolada por aluno em execução. Este guia explica a responsabilidade do Aluno 1 dentro desse fluxo compartilhado.

O log durável, a indexação/versionamento das entradas e a replicação SMR são responsabilidades atribuídas ao Aluno 2 e explicadas no guia correspondente. A eleição usa esses dados para decidir qual estado já existe e recuperar entradas ausentes.

Fluxo da eleição

- O detector de membership do C3 muda o estado do coordenador para FAILED.

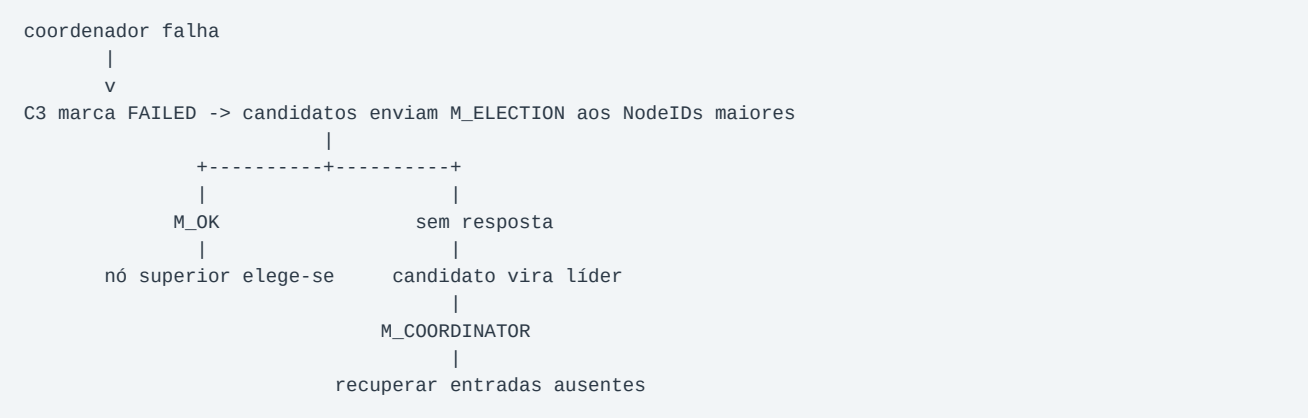
- Os Super Peers ativos iniciam uma rodada de eleição. Cada candidato compara NodeIDs completos em ordem lexicográfica; o maior NodeID tem maior prioridade.

- O candidato envia M_ELECTION aos membros ativos de prioridade superior, incluindo seu termo e o índice/versão local do log.

- Um Super Peer superior que recebe a solicitação válida responde com M_OK e também inicia a própria eleição.

- Se o candidato não obtiver resposta de um membro superior, ele se declara coordenador e envia M_COORDINATOR aos membros conhecidos.

- Os demais membros atualizam o coordenador conhecido. O novo líder busca entradas de log que não possui antes de retomar o serviço.



Mensagens e validação

| Mensagem | Tipo | Payload | Função |

| --- | ---: | --- | --- |

| M_ELECTION | 15 | 24 bytes: termo, último índice e última versão | Inicia ou propaga a eleição |

| M_OK | 16 | vazio | Confirma que um candidato superior recebeu a eleição |

| M_COORDINATOR | 17 | 16 bytes: termo e índice anunciado | Informa quem assumiu a coordenação |

As mensagens usam o framing C1/C2 já existente: header, TransactionID, tamanho do payload e CRC32 de transporte. Os handlers também verificam os tamanhos esperados e se o remetente é um membro conhecido/ativo. O maior NodeID é uma prioridade determinística; o termo ajuda a distinguir rodadas, mas atualmente fica em memória.

Funções e pontos de integração

- superpeer.c: recebe mensagens de rede C4 e encaminha ao controlador; a mudança de membership para FAILED alimenta o gatilho de eleição.
- c4_cluster_tick: avança a máquina de estados, inicia eleição e registra o evento C4 ELECTION no log do processo.
- c4_cluster_handle: processa M_ELECTION, M_OK, M_COORDINATOR, M_SNAPSHOT e M_STATE_TRANSFER recebidos.
- rotina de eleição no c4_cluster.c: enumera Super Peers ativos, compara NodeIDs, envia solicitações e aguarda respostas por timeout.
- rotina que assume a coordenação: consulta estado faltante antes de definir o nó como líder e divulgar o novo coordenador.

Esses pontos são partes de uma máquina integrada. Os nomes exatos dos helpers internos podem mudar; o contrato observável é o conjunto de mensagens, transições de estado e recuperação descritos acima.

Como deve funcionar e o que foi demonstrado

O comportamento esperado é que, após a detecção de falha do líder, os sobreviventes escolham o maior NodeID ativo, divulguem o novo coordenador e permitam novas operações. O novo líder deve recuperar as entradas ausentes disponíveis nas réplicas sobreviventes antes de atender novas operações.

A integração TCP C4 documentada para bash runc4.sh passou build estrito com -Werror, teste local do log e 11 verificações TCP com três Super Peers e um Peer. O cenário observou a prioridade pelo maior NodeID, ANNOUNCE replicado, encerramento do líder, detecção FAILED, reeleição, preservação dos logs sobreviventes e uma nova operação no coordenador eleito. Isso demonstra o cenário de falha por parada testado; não comprova tolerância a partições ou consenso forte.

tests/c4/run.sh também passou 4/4 verificações após recompilação, mas suas chamadas a put e state são rejeitadas pela CLI e seus erros são ignorados. Por isso, o PASS genérico de SMR/log desse roteiro não é evidência de PUT replicado. O script foi mantido sem alteração.

Limites e trabalho futuro

- A cobertura de eleição usa três Super Peers e falha por parada. Partições de rede e grupos maiores com atrasos não foram validados.
- O termo da eleição não é persistido; um reinício pode perder o histórico da rodada.
- A eleição e a replicação não formam consenso distribuído com quórum. O líder pode aplicar localmente uma operação antes de receber todas as confirmações.
- Metas de disponibilidade de 99,5%, recuperação abaixo de cinco segundos em geral e consistência forte não foram demonstradas.
- 2PC (PREPARE/COMMIT/ABORT) e IST pertencem ao Checkpoint 5 e permanecem pendentes.

Comandos de execução

Na raiz do repositório, a integração C4 específica é executada com:

```
bash runc4.sh
```

O roteiro de testes C4 disponível em tests/c4 pode ser executado com:

```
bash tests/c4/run.sh
```

Os resultados dos dois roteiros devem ser lidos separadamente, considerando as limitações de cobertura descritas acima.